
Impédance mécanique

Vincent FORTINEAU^{1,2}, Maria MAKAROV², Pedro RODRIGUEZ², Isabelle Siegler¹

¹ Université Paris Sud - CIAMS

² CentraleSupélec - L2S

Février 2019

During mechanical interaction with the environment, humans use the dynamical properties of their limb to reach stable and desired behaviour. The so called impedance extends beyond stiffness and has been studied for decades under the control prism (Hogan, 1984), and is still under interest (Mizrahi, 2015). The relationship with neurosciences and motor control (Roberts et al., 1996) created a complex ecosystem, implying different theories about human movement science, (eg. equilibrium theory (Flash, 1987), internal model (Hinder and Milner, 2003; Danion, 2011), etc.). The main goal of the thesis is the study of the ball bouncing task, and therefore the human arm joints, and its link to end-point impedance. Several models have been proposed for the elbow, wrist and shoulder joints, and also for the arm, using second order dynamic systems (Tsuji, 1997) or more complex representation inspired by Hill and other neuro-muscular models (Puzi et al., 2017). Also, other parts of the human body have also been well examined, the trunk (Smith, 1994) and the ankle (Rouse et al., 2014; Ludvig et al., 2017) for example.

Lors d'interactions avec l'environnement, les être humains utilisent les propriétés dynamiques de leurs membres pour atteindre des comportements stables. L'impédance mécanique chez les humains, qui regroupe plus d'information que la raideur seule, est étudiée depuis des années sous l'œil de l'automatique (Hogan, 1984), et l'est toujours (Mizrahi, 2015). Les liens avec les neurosciences (Roberts et al., 1996) en font un écosystème complexe avec de nombreuses théories émergeant sur le mouvement humain. L'objectif principal de cette thèse est l'étude de la frappe cyclique de balle, et donc des articulations du bras et ses liens avec l'impédance cartésienne. Plusieurs modèles ont été proposés pour le bras, le poignet, l'épaule et le coude, avec des systèmes linéaires du second ordre (Tsuji, 1997), ou des représentations plus complexe inspirées par Hill and d'autres modèles neuro-musculaires (Puzi et al., 2017). D'autres parties du corps humain ont été aussi étudiées, comme le tronc (Smith, 1994), et la cheville (Rouse et al., 2014; Ludvig et al., 2017).

Table des matières

1	Impédance humaine	2
1.1	Définition	2
1.2	Modélisation	3
1.3	Méthodes d'estimation	4
1.3.1	Tâches isométriques	4
1.3.2	Tâches de pointage ou cycliques	5
1.4	Interprétations	6
2	Contrôle en impédance	7
2.1	Commande en impédance virtuelle	7
2.1.1	Contrôle rythmique	9
2.2	Actionneurs à impédance variable (VIA)	9
2.2.1	Contrôle rythmique	9

1 Impédance humaine

Comment les paramètres d'impédance évoluent-ils au cours d'une tâche rythmique pour améliorer les caractéristiques lors d'interaction non déterministe avec l'environnement ?

1.1 Définition

Le *Random House Kernerman Webster's College Dictionary* définit l'impédance mécanique comme, le rapport entre une **force** exercée sur un système physique soumis à un **mouvement** harmonique, et la **vitesse** des particules du-dit système¹. De manière plus générale, Hogan (1985) explique que les systèmes physiques peuvent soit être définis en impédance, c'est à dire qu'ils acceptent en entrée un flux et fournissent en sortie un effort, soit en admittance, l'inverse de l'impédance. Ce concept d'abord établi pour l'électricité, est donc élargi à tous les systèmes physiques, ainsi, l'impédance mécanique se précise (Figure 1) comme une **résistance à un mouvement**.

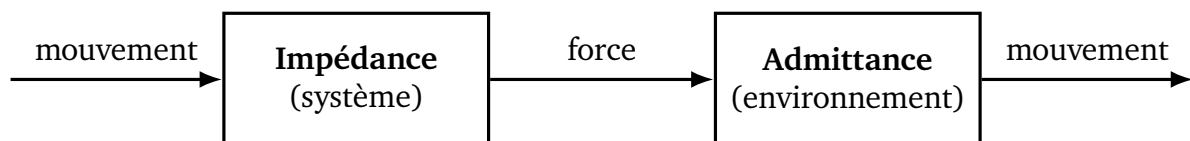


FIGURE 1 – Systèmes physiques : comme expliqué par Hogan (1985), l'environnement peut souvent être modélisé par une admittance, un système qui interagit avec, devra donc être considéré comme une impédance.

Ainsi, par analogie avec l'électricité, si l'on se restreint à des systèmes linéaires, il existe 3 éléments passifs, l'**inertie**, la **raideur** et l'**amortissement** et 2 actifs, la force et la vitesse que l'on peut rapprocher respectivement à l'inductance, à la capacité et à la résistance puis à la tension et au courant. Comme c'est fait pour l'électricité, il est possible d'exprimer l'impédance mécanique dans un plan complexe (Hondori and Shih-Fu, 2009), mais cette représentation est assez marginale lorsqu'on parle de l'impédance mécanique chez l'Homme. La Figure 2 et

1. "The ratio of the force on a system undergoing harmonic motion to the velocity of the particles in the system."

le système (1) résume l'ensemble de ces rapprochements, qui donneront lieu à différents modèles.

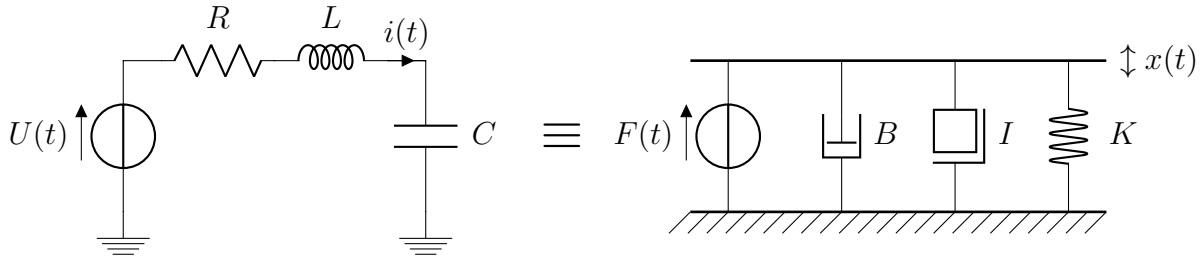


FIGURE 2 – Analogie électricité - mécanique

$$\begin{cases} R \equiv B \\ L \equiv I \\ C \equiv \frac{1}{K} \end{cases} \quad (1)$$

1.2 Modélisation

L'impédance d'une articulation est souvent présentée avec un **modèle viscoélastique du second ordre**, dit *KBI* (Hogan, 1984, 1985; Flash, 1987; Bennett et al., 1992; Abe and Yamada, 2003; Ludvig et al., 2007). Les cas d'étude plus complexes, avec plusieurs articulations, sont moins souvent étudiés dans le plan articulaire (Gomi and Kawato, 1997; Gomi and Osu, 1998), mais plutôt dans un plan cartésien, où l'on s'intéresse principalement à l'impédance finale (Burdet et al., 2000; Perreault et al., 2001; Erden and Billard, 2015b), toujours avec un modèle *KBI* équivalent. Tsuji (1997) résume assez bien les différentes relations entre le plan musculaire, le plan articulaire et le plan cartésien. L'équation (2) décrit ce modèle, pour la position $p(t)$ qui correspond à la différence entre la position avec et sans perturbation.

Le modèle linéaire *KBI* proposé pour étudier l'impédance du bras humain, peut être utilisé pour de faibles perturbations, autour d'un point d'équilibre, qui peut être statique (Dolan et al., 1993) ou en mouvement, dans ce cas on parle de trajectoire virtuelle (non perturbée) (Figure 4). Certaines études semblent démontrer des faiblesses de ce modèle, qui ne tient notamment pas compte des tendons et qui, ne permet pas d'extraire d'informations claires des paramètres (Kistemaker and Rozendaal, 2011). Il n'y a pas forcément de liens entre la raideur K du modèle et la raideur des muscles par exemple. D'autres part, la différenciation entre la raideur intrinsèque du muscle et la raideur réflexe (commande neurale) n'est pas évidente (Stroeve, 1999; Guarin and Kearney, 2018).

Ainsi un modèle à 5 paramètres est proposé par Speich et al. (2005) pour étudier le bras lors de télémanipulations, Popescu et al. (2003) proposent l'ajout d'un délai au modèle *KBI* pour modéliser certaines non linéarités, et d'autres modèles mécaniques plus complexes sont aussi utilisés par Piovesan et al. (2012). Ces derniers modèles essaient d'approcher et d'expliquer le modèle mécanique complexe du bras humain, dans certaines conditions.

L'étude de l'impédance cartésienne du bras avec un simple modèle *KBI* ne permet donc pas d'apporter un modèle précis du bras humain, mais cette solution a le mérite de pouvoir reproduire certains résultats (Tee et al., 2004) avec simplicité. L'objectif de cette étude n'étant

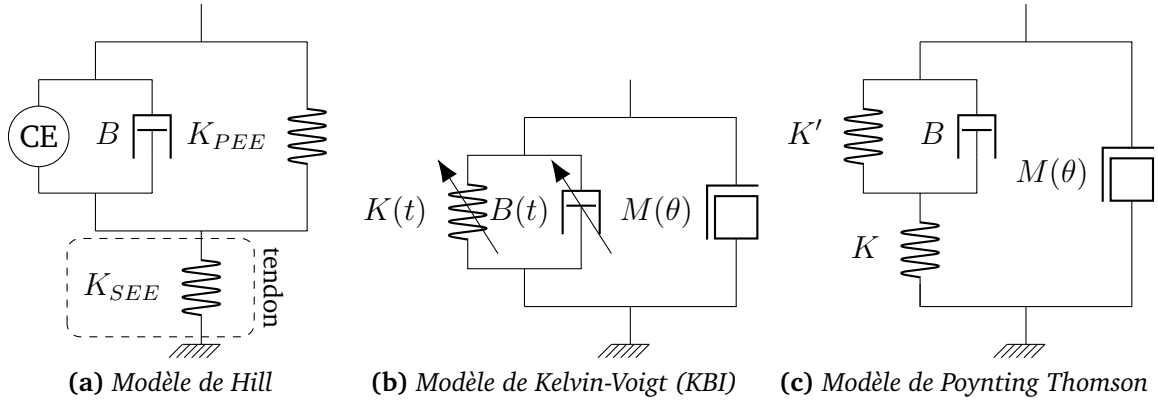


FIGURE 3 – Modèles mécaniques du bras humain communément utilisés

ni de modéliser le bras humain, ni d'expliquer son comportement, mais plutôt de reproduire ses performances dynamiques, c'est avec ce modèle que sera étudié l'impédance du bras humain, à la manière de Burdet et al. (2001); Erden and Billard (2015a) qui ont mis en évidence l'apprentissage des paramètres d'impédance et l'optimisation de ces paramètres chez des sujets experts.

$$\mathbf{F} = \mathbf{I}(t)\ddot{\mathbf{p}}(t) + \mathbf{B}(t)\dot{\mathbf{p}}(t) + \mathbf{K}(t)\mathbf{p}(t) \quad (2)$$

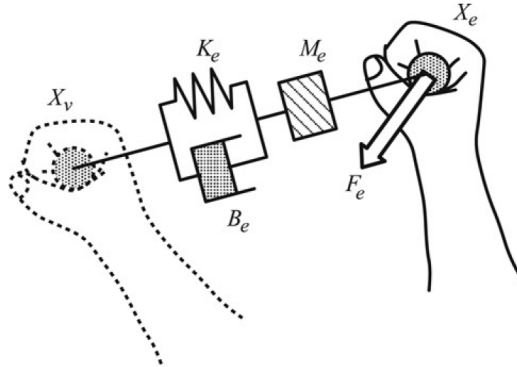


FIGURE 4 – Position virtuelle (non-perturbée) et position suite à la perturbation (Tsuji and Tanaka, 2008)

1.3 Méthodes d'estimation

Il n'existe à ce jour pas de méthode de mesure directe de l'impédance. De manière générale, que ce soit pour un objet, une structure mécanique ou pour une structure biologique, l'estimation de l'impédance se fait en soumettant le système étudié à une force ou un mouvement, et en observant sa réponse. Ici, on sépare les études en fonction des tâches étudiées, soit des tâches isométriques, c'est à dire, comme expliqué dans le Larousse, pour des "contraction[s] musculaire[s] telle[s] que la longueur de[s] muscle[s] ne change pas alors que la force développée [...] augmente", soit pour des tâches en mouvement (pointage, cyclique, etc.).

1.3.1 Tâches isométriques

Mussa-Ivaldi et al. (1985) sont parmi les premiers à étudier l'impédance du bras humain, en le soumettant à des perturbations en position - lors d'une tâche isométrique. Les éléments du

modèle *KBI* sont ensuite identifiés, grâce à un algorithme des **moindres carrés** appliqué sur les mesures en force et en position ; la vitesse et l'accélération sont déterminées numériquement à partir des positions. Pour les tâches isométriques, donc avec une posture fixe, les éléments du modèle sont étudiés comme des constantes, même si des variations d'amplitude peuvent être observées chez un même individu sur différents jours (Mussa-Ivaldi et al., 1985). Aussi, une variabilité non négligeable peut être obtenue selon la méthodologie d'estimation (Gurram et al., 1995), ce qui rend les comparaisons difficiles.

Comme pour l'étude précédente, Dolan et al. (1993) et Tsuji et al. (1995) réalisent leurs expériences avec un robot à 2 degrés de libertés (DDL) dans le plan horizontal, en utilisant des méthodes régressives équivalentes, pour identifier de manière paramétrique les éléments du modèle. D'autres techniques non-paramétriques, basées sur des perturbations stochastiques, notamment proposées par Perreault et al. (1999, 2001) permettent aussi de réaliser l'identification. Ludvig et al. (2011) utilisent une méthode non paramétrique d'identification pour différencier la raideur intrinsèque de la raideur réflexe. Toutefois, ces dernières techniques nécessitent plus d'essais, ce qui peut avoir une influence sur les mesures à cause de la co-contraction des muscles, suites aux nombreuses itérations (Piovesan et al., 2012).

1.3.2 Tâches de pointage ou cycliques

Pour les tâches en mouvement, l'estimation de l'impédance s'avère plus complexe. En effet, contrairement au cas statique où la matrice d'inertie pouvait être considérée constante et calculée analytiquement, dans ces cas d'études, non seulement cette dernière varie en fonction de la posture, mais les autres paramètres peuvent être amenés à évoluer en fonction de l'activation des muscles, de la fréquence du mouvement et d'autres paramètres (Milner, 1993; Abe and Yamada, 2003; Kuxhaus et al., 2014).

La trajectoire non perturbée doit être estimée ou connue pour l'identification des paramètres. Pour des tâches rythmiques ou limitées à une articulation, il est possible d'utiliser une trajectoire médiane après plusieurs essais non perturbés (Bennett et al., 1992; Inbar, 1995), ou alors, de prédire la position non perturbée avec une équation décrivant le mouvement (Abe and Yamada, 2003). Toutefois, dans ces deux cas, les itérations peuvent influencer la mesure.

Pour les tâches de pointage avec plusieurs articulations, Burdet et al. (2000) proposent un algorithme de prédiction de la trajectoire, et font le choix d'utiliser des perturbations en position, contrôlées par des servo-moteurs. Cette méthodologie ne permet toutefois pas d'induire des perturbations suffisamment brèves, et aucune distinction n'est faite entre la raideur intrinsèque et la raideur réflexe. Les méthodologies basées sur les perturbations en force, comme pour l'expérience de Gomi and Kawato (1997) nécessitent l'identification simultanée de la raideur et de la viscosité, mais sont plus simples dans leur mise en place.

Plus récemment des méthodes non paramétriques ont été proposées par Ludvig et al. (2011); Guarin and Kearney (2018); Cavallo et al. (2018) pour estimer avec plus de précision les propriétés intrinsèques des articulations lors de mouvements. Ces études sont issues d'une volonté de différencier la raideur intrinsèque des réflexes ostéotendineux, et donc de mieux qualifier le modèle mécanique du bras.

Dans la plupart de la littérature, l'identification des propriétés mécaniques de l'impédance du bras humain se fait dans le plan, le plus souvent horizontal, avec notamment l'utilisation d'un manipulandum montré en Figure 5 (Mussa-Ivaldi et al., 1985; Gomi and Kawato, 1997;

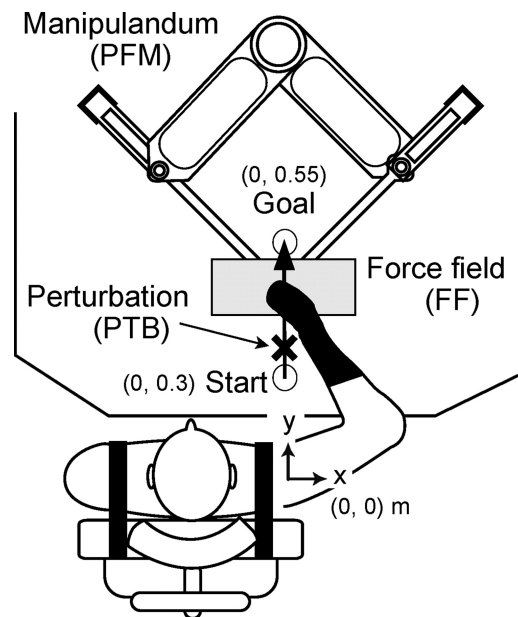


FIGURE 5 – *Parallel link drive air-magnet floating manipulandum utilisé par Kimura et al. (2006), proche de celui utilisé par les autres auteurs cités ci-après, permettant de négliger les effets de la gravité, et de limiter la fatigue.*

Gomi and Osu, 1998; Burdet et al., 2000, 2001). L'épaule est souvent maintenue de manière à ne lui laisser qu'un seul DDL, et le poignet est immobilisé, ce qui laisse 2 DDL en ajoutant l'articulation du coude. De cette manière, le mouvement est mieux maîtrisé, et le système n'est pas redondant, ce qui simplifie les passages du niveau articulaire au niveau cartésien. Des auteurs qui se sont placés dans l'espace en trois dimensions, comme Erden and Billard (2015b), se sont, pour simplifier le problème, intéressés à l'impédance cartésienne sur 3 axes (x, y, z) avec un découplage entre les équations -*pas d'éléments croisés dans les matrices des paramètres*-, en s'appuyant sur des résultats précédents (Fu and Cavusoglu, 2012).

1.4 Interprétations

- Bennett 1994 (différenciation réflexes et raideur intrinsèque) : expliquer la problématique de la raideur intrinsèque et réflexe et pourquoi nous pouvons nous détacher de ce problème => on cherche à reproduire un comportement dont les réflexes font partis
- Dolan (comparaison modèle non linéaire) => pertinence de cette information ? plusieurs indices semblent montrer un impédance réflexe non linéaire et une impédance intrinsèque plutôt linéaire (autres sources ??)
- Burdet 2000 (nature) Apprentissage Impédance => modèle de KP Tee qui ajoute un élément au contrôle en impédance pour simuler l'apprentissage (possibilité de reproduire les comportements avant ou après la phase d'apprentissage) => autre modèle avec l'apprentissage
- Franklin 2002 contrôleur en impédance
- Bennet 1992, Gomi&Kawato 1997, Popescu 2003, Ludvig 2017 (impédance pdt mvt VS impédance en statique)
- Tsuji & Tanaka se sont intéressés à l'évolution de l'impédance en préparation de l'impact d'une balle => présenter leur résultat (task readiness)

2 Contrôle en impédance

Le contrôle en impédance couplé à un contrôle rythmique permettrait-il d'améliorer la robustesse liée aux incertitudes de l'environnement ?

Le contrôle en impédance consiste à imposer un comportement dynamique à un robot, lors de ses interactions avec d'autres systèmes physiques. Comme explicité par Hogan (1985); Colgate and Hogan (1988), lorsqu'un système interagit avec son environnement, il ne suffit pas de le contrôler en position - *lorsque l'environnement n'est pas parfaitement connu*, il faut plutôt maîtriser son impédance et son point d'équilibre, c'est à dire le point où les forces s'annulent. En effet, de cette manière le contrôle devient indépendant de toute connaissance de l'environnement, qui est souvent difficile à modéliser.

Ainsi, dès que des robots sortent de leur environnement parfaitement maîtrisé et connu, comme c'est le cas dans de nombreuses usines, ils doivent pouvoir agir avec une connaissance partielle de leur environnement. Les cobots, les prothèses et exosquelettes robotisés ou simplement les robots manipulant des outils adaptés aux humains, sont des exemples d'applications en plein essor pour ces robots évoluant dans des environnement où les interactions dynamiques sont essentielles (Sensinger and ff Weir, 2008; Burdet et al., 2014; Erden and Billard, 2015b; Cherubini et al., 2016; Li et al., 2017). On peut citer le contrôle en télé-impédance (Ajoudani et al., 2011, 2012) où l'on cherche à mimer l'impédance du bras de la personne contrôlant à distance un robot, notamment en utilisant des capteurs électromyogrammes pour observer l'activité musculaire. Dans d'autre cas, on cherche plutôt à exploiter les propriétés dynamiques de l'environnement, pour par exemple, minimiser l'énergie utilisée (Haddadin et al., 2011).

Pour parvenir à contrôler l'impédance de robots, il est possible d'utiliser des actionneurs à raideur, et/ou viscosité variables et contrôlables, ou alors de simuler un comportement dynamique en utilisant des lois de commande adaptées.

2.1 Commande en impédance virtuelle

Ainsi pour imiter et reproduire le comportement dynamique qu'auraient des composants à paramètres en impédance variables, il est possible de programmer un comportement dynamique souhaité. En utilisant les mesures ou estimations en position, vitesse, accélération et force, il est possible de définir des lois de commande pour réaliser un contrôle en impédance. C'est ainsi que Hogan (1985) définit les lois permettant d'imposer, un comportement virtuel en impédance. Il est, dans un premier temps, nécessaire de calculer un modèle dynamique du bras articulé, avec $I(\theta)$ l'inertie en coordonnées articulaires, θ la position angulaire, $\dot{\theta}$ la vitesse angulaire, $C(\theta, \dot{\theta})$ les couples de couplage inertiel, $V(\dot{\theta})$ les couples dépendant de la vitesse (frottements), $S(\theta)$ les couples dépendant de la position (poids), et T_{act} et T_{int} les couples des actionneurs et de l'interface respectivement :

$$I(\theta)\frac{d\dot{\theta}}{dt} + C(\theta, \dot{\theta}) + V(\dot{\theta}) + S(\theta) = T_{act} + T_{int} \quad (3)$$

On définit ensuite, comme décrit dans l'équation (2), le comportement en impédance cartésienne que l'on souhaite imposer au bras, avec les indices 0 désignant l'état d'équilibre que l'on souhaite imposer, aux position X et vitesse V :

$$F_{int} = K(X_0 - X) + B(V_0 - V) - M\frac{dV}{dt} \quad (4)$$

De ces deux équations, on déduit le modèle de commande permettant de parvenir au comportement souhaité en annulant la dynamique naturelle du bras, avec $\mathcal{J}$ le jacobien, tel que $\mathcal{J}(\theta)d\theta = dX$, $G(\theta, \omega)$ les termes de couplage liés à l'accélération et $L(\theta)$ le modèle géométrique direct :

$$\begin{aligned}
 T_{act} = & I(\theta)\mathcal{J}^{-1}(\theta)M^{-1}K(X_0 - L(\theta)) + S(\theta) && \text{(position terms)} \\
 & + I(\theta)\mathcal{J}^{-1}(\theta)M^{-1}B(V_0 - \mathcal{J}(\theta)\dot{\theta}) + V(\dot{\theta}) && \text{(velocity terms)} \\
 & + I(\theta)\mathcal{J}^{-1}(\theta)M^{-1}F_{int} - \mathcal{J}^T(\theta)F_{int} && \text{(force terms)} \\
 & - I(\theta)\mathcal{J}^{-1}(\theta)G(\theta, \dot{\theta}) + C(\theta, \dot{\theta}) && \text{(inertial coupling terms)}
 \end{aligned} \tag{5}$$

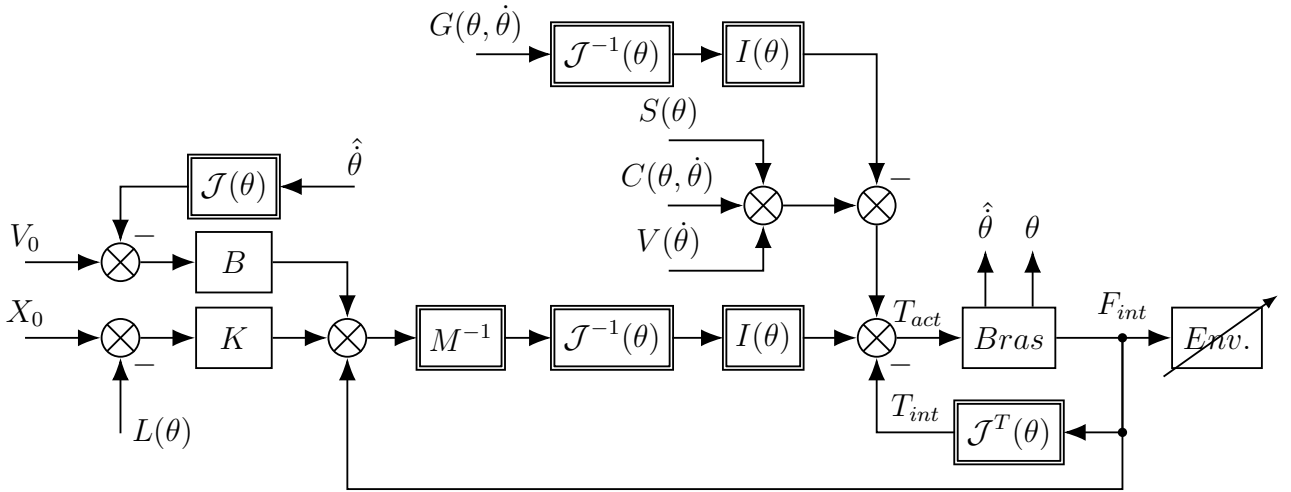


FIGURE 6 – Schéma équivalent décrivant la loi de commande (5) définie par Hogan (1985)

Comme on peut l'observer sur l'équation (5) ainsi que sur son schéma équivalent en Figure 6, la commande en impédance proposée ne nécessite pas la connaissance du modèle géométrique inverse du robot. Elle comprend 2 entrées V_0 et X_0 , et 3 matrices de paramètres K , B et M qui peuvent être commandées pour modifier le comportement en impédance que l'on souhaite imposer - dans le cas du bras humain, K serait une fonction de commandes neurales.

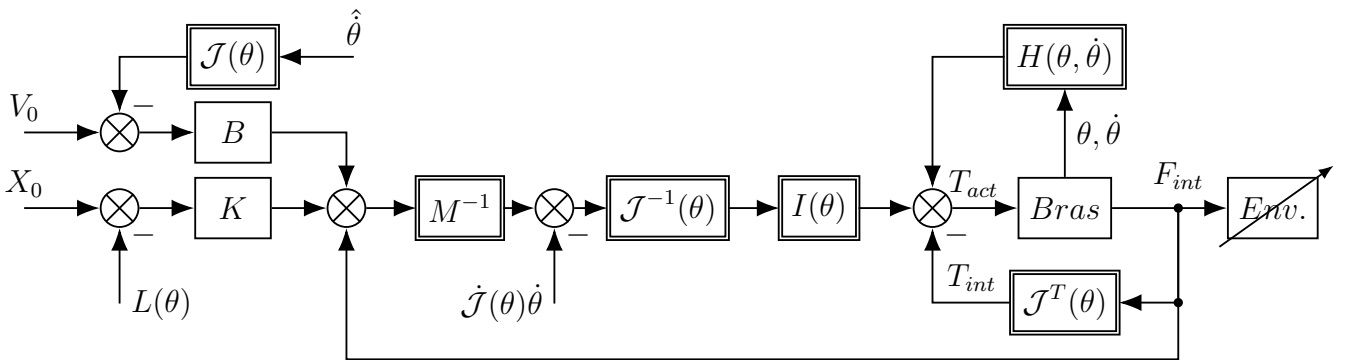


FIGURE 7 – Schéma de la linéarisation par bouclage

La Figure 7 montre le cas de la commande en impédance en linéarisation par bouclage, qui est équivalent au schéma donné par Hogan (1985), si l'on prend $H(\theta, \dot{\theta}) = C(\theta, \dot{\theta}) + V(\dot{\theta}) + S(\theta)$, les éléments du modèle dynamique du bras, et $\dot{\mathcal{J}}(\theta)\dot{\theta} = G(\theta, \dot{\theta})$, terme issu de la dérivation de la vitesse : $\ddot{X} = \mathcal{J}\ddot{\theta} + G(\theta, \dot{\theta})$.

Il est aussi possible d'utiliser des lois de commande en impédance par anticipation, souvent appelées *feedforward*. L'intégration du modèle dynamique à l'intérieur de la boucle de contrôle est remplacée par un *feedforward*. Ainsi, le modèle dynamique du bras est calculé à partir de la consigne et non en fonction de l'état réel, on suppose donc que l'état est proche de ce qui est imposé par la consigne. Le contrôle en impédance permet de corriger les erreurs de modélisation par une rétroaction. Dans son étude, Tee et al. (2004) a réussi à reproduire, en simulation, les résultats observés chez des humains, lors d'expérimentations conduites par Gomi and Kawato (1997), avec ce type de commande en impédance.

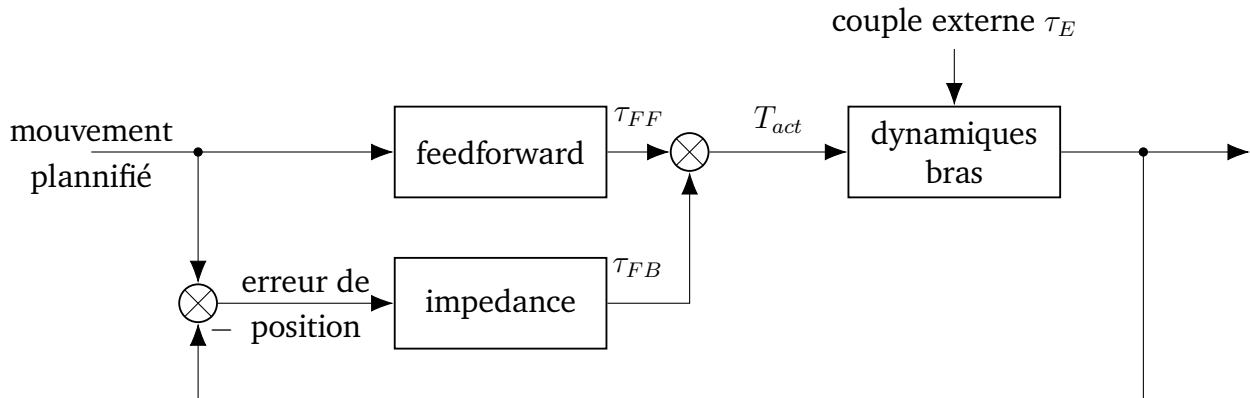


FIGURE 8 – Schéma bloc de contrôle en impédance avec utilisation de commande prédictive, utilisé par Tee et al. (2004)

2.1.1 Contrôle rythmique

Contrairement à la loi de commande proposée par Hogan (1985), qui remplace le comportement dynamique du bras par celui que l'on souhaite imposer en impédance, Williamson (1998, 1999), dans ses travaux de thèse, cherche à exploiter les dynamiques du bras lors de tâches rythmiques. Il n'annule donc pas le comportement dynamique, comme on peut l'observer dans la Figure 6.

Creuser la thèse de Williamson => mais peut-être que ce contrôle devrait être placé dans la partie VIA (composant élastique + contrôle PD pour simuler comportement dynamique) ?? auquel cas je n'ai pas encore trouvé d'exemple de contrôle rythmique lié à un contrôle en impédance, sans actionneur à raideur variable.

2.2 Actionneurs à impédance variable (VIA)

Comme expliqué par le consortium VIATORS (Vanderborght et al., 2013), lorsque l'impédance est simulée par une loi de commande logiciel, les chocs ne peuvent pas être correctement gérés, à cause des limites en bande passante des contrôleurs.

2.2.1 Contrôle rythmique

(Huang and Wang, 2016) => utilisation de CPGs contrôlant la raideur variable et le point d'équilibre (2 GPGs par articulation)

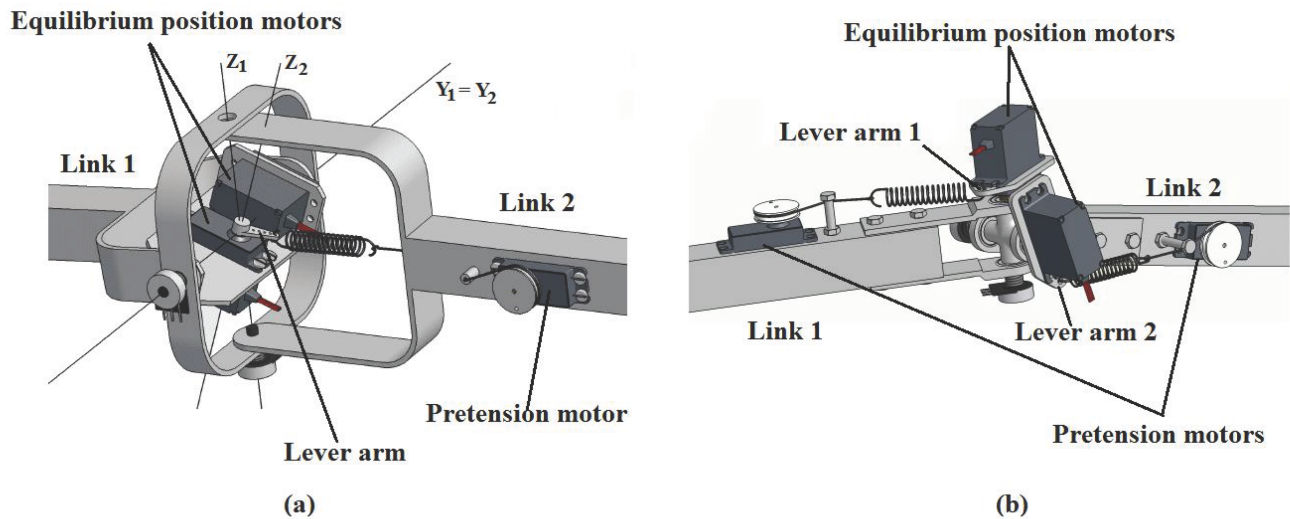


FIGURE 9 – MACCEPA à 2 DDL et 1 raideur variable (a) et MACCEPA complet avec 2 DDL et 2 raideurs variables indépendantes (b), (Weckx et al., 2014)

Table des figures

1	Systèmes physiques : comme expliqué par Hogan (1985), l'environnement peut souvent être modélisé par une admittance, un système qui interagit avec, devra donc être considéré comme une impédance.	2
2	Analogie électricité - mécanique	3
3	Modèles mécaniques du bras humain communément utilisés	4
4	Position virtuelle (non-perturbée) et position suite à la perturbation (Tsuji and Tanaka, 2008)	4
5	Parallel link drive air-magnet floating manipulandum utilisé par Kimura et al. (2006), proche de celui utilisé par les autres auteurs cités ci-après, permettant de négliger les effets de la gravité, et de limiter la fatigue.	6
6	Schéma équivalent décrivant la loi de commande (5) définie par Hogan (1985)	8
7	Schéma de la linéarisation par bouclage	8
8	Schéma bloc de contrôle en impédance avec utilisation de commande prédictive, utilisé par Tee et al. (2004)	9
9	MACCEPA à 2 DDL et 1 raideur variable (a) et MACCEPA complet avec 2 DDL et 2 raideurs variables indépendantes (b), (Weckx et al., 2014)	10

Références

- Abe, M. O. and Yamada, N. (2003). Modulation of elbow joint stiffness in a vertical plane during cyclic movement at lower or higher frequencies than natural frequency. *Experimental Brain Research*, 153(3) :394–399.
- Ajoudani, A., Tsagarakis, N., and Bicchi, A. (2012). Tele-impedance : Teleoperation with impedance regulation using a body-machine interface. *The International Journal of Robotics Research*, 31(13) :1642–1656.
- Ajoudani, A., Tsagarakis, N. G., and Bicchi, A. (2011). Tele-Impedance : Preliminary results

- on measuring and replicating human arm impedance in tele operated robots. In *2011 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics*, pages 216–222.
- Bennett, D. J., Hollerbach, J. M., Xu, Y., and Hunter, I. W. (1992). Time-varying stiffness of human elbow joint during cyclic voluntary movement. *Experimental Brain Research*, 88(2) :433–442.
- Burdet, E., Ganesh, G., Yang, C., and Albu-Schäffer, A. (2014). Interaction Force, Impedance and Trajectory Adaptation : By Humans, for Robots. In Khatib, O., Kumar, V., and Sukhatme, G., editors, *Experimental Robotics : The 12th International Symposium on Experimental Robotics*, Springer Tracts in Advanced Robotics, pages 331–345. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg.
- Burdet, E., Osu, R., Franklin, D. W., Milner, T. E., and Kawato, M. (2001). The central nervous system stabilizes unstable dynamics by learning optimal impedance. *Nature*, 414(6862) :446–449.
- Burdet, E., Osu, R., Franklin, D. W., Yoshioka, T., Milner, T. E., and Kawato, M. (2000). A method for measuring endpoint stiffness during multi-joint arm movements. *Journal of Biomechanics*, 33(12) :1705–1709.
- Cavallo, G., Ruit, M. v. d., Schouten, A. C., Wingerden, J. W. v., and Lataire, J. (2018). Non-parametric Identification of Time-Varying Human Joint Admittance. *IFAC-PapersOnLine*, 51(15) :533–538.
- Cherubini, A., Passama, R., Crosnier, A., Lasnier, A., and Fraise, P. (2016). Collaborative manufacturing with physical human–robot interaction. *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, 40 :1–13.
- Colgate, J. E. and Hogan, N. (1988). Robust control of dynamically interacting systems. *International Journal of Control*, 48(1) :65–88.
- Danion, F. (2011). Do We Need Internal Models for Movement Control? In Huys, R. and Jirsa, V. K., editors, *Nonlinear Dynamics in Human Behavior*, Studies in Computational Intelligence, pages 115–134. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg.
- Dolan, J. M., Friedman, M. B., and Nagurka, M. L. (1993). Dynamic and loaded impedance components in the maintenance of human arm posture. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, 23(3) :698–709.
- Erden, M. S. and Billard, A. (2015a). End-Point Impedance Measurements Across Dominant and Nondominant Hands and Robotic Assistance with Directional Damping. *IEEE Transactions on Cybernetics*, 45(6) :1146–1157.
- Erden, M. S. and Billard, A. (2015b). Hand Impedance Measurements During Interactive Manual Welding With a Robot. *IEEE Transactions on Robotics*, 31(1) :168–179.
- Flash, T. (1987). The control of hand equilibrium trajectories in multi-joint arm movements. *Biological Cybernetics*, 57(4) :257–274.
- Fu, M. J. and Cavusoglu, M. C. (2012). Human-Arm-and-Hand-Dynamic Model With Variability Analyses for a Stylus-Based Haptic Interface. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics)*, 42(6) :1633–1644.

- Gomi, H. and Kawato, M. (1997). Human arm stiffness and equilibrium-point trajectory during multi-joint movement. *Biological Cybernetics*, 76(3) :163–171.
- Gomi, H. and Osu, R. (1998). Task-Dependent Viscoelasticity of Human Multijoint Arm and Its Spatial Characteristics for Interaction with Environments. *Journal of Neuroscience*, 18(21) :8965–8978.
- Guarin, D. L. and Kearney, R. E. (2018). Unbiased Estimation of Human Joint Intrinsic Mechanical Properties During Movement. *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, 26(10) :1975–1984.
- Gurram, R., Rakheja, S., and Gouw, G. J. (1995). Mechanical impedance of the human hand-arm system subject to sinusoidal and stochastic excitations. *International Journal of Industrial Ergonomics*, 16(2) :135–145.
- Haddadin, S., Krieger, K., Kunze, M., and Albu-Schäffer, A. (2011). Exploiting potential energy storage for cyclic manipulation : An analysis for elastic dribbling with an anthropomorphic robot. In *2011 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems*, pages 1789–1796.
- Hinder, M. R. and Milner, T. E. (2003). The case for an internal dynamics model versus equilibrium point control in human movement. *The Journal of Physiology*, 549(Pt 3) :953–963.
- Hogan, N. (1984). Adaptive control of mechanical impedance by coactivation of antagonist muscles. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 29(8) :681–690.
- Hogan, N. (1985). Impedance Control : An Approach to Manipulation : Part I—Theory. *Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, 107(1) :1–7.
- Hondori, H. M. and Shih-Fu, L. (2009). A method for measuring human arm’s mechanical impedance for assessment of motor rehabilitation. In *Proceedings of the 3rd International Convention on Rehabilitation Engineering & Assistive Technology - ICREATE '09*, page 1, Singapore. ACM Press.
- Huang, Y. and Wang, Q. (2016). Torque-Stiffness-Controlled Dynamic Walking : Analysis of the Behaviors of Biped with Both Adaptable Joint Torque and Joint Stiffness. *IEEE Robotics Automation Magazine*, 23(1) :71–82.
- Inbar, G. F. (1995). Modeling the human elbow joint dynamics : estimation of joint stiffness with different loads and movement velocities. In *Proceedings of the First Regional Conference, IEEE Engineering in Medicine and Biology Society and 14th Conference of the Biomedical Engineering Society of India. An International Meet*, pages 3/19–3/20.
- Kimura, T., Haggard, P., and Gomi, H. (2006). Transcranial Magnetic Stimulation over Sensorimotor Cortex Disrupts Anticipatory Reflex Gain Modulation for Skilled Action. *Journal of Neuroscience*, 26(36) :9272–9281.
- Kistemaker, D. A. and Rozendaal, L. A. (2011). In Vivo Dynamics of the Musculoskeletal System Cannot Be Adequately Described Using a Stiffness-Damping-Inertia Model. *PLOS ONE*, 6(5) :e19568.

- Kuxhaus, L., Zeng, S., and Robinson, C. J. (2014). Dependence of elbow joint stiffness measurements on speed, angle, and muscle contraction level. *Journal of Biomechanics*, 47(5) :1234–1237.
- Li, Z., Huang, Z., He, W., and Su, C. (2017). Adaptive Impedance Control for an Upper Limb Robotic Exoskeleton Using Biological Signals. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 64(2) :1664–1674.
- Ludvig, D., Cathers, I., and Kearney, R. E. (2007). Voluntary modulation of human stretch reflexes. *Experimental Brain Research*, 183(2) :201–213.
- Ludvig, D., Plocharski, M., Plocharski, P., and Perreault, E. J. (2017). Mechanisms contributing to reduced knee stiffness during movement. *Experimental Brain Research*, 235(10) :2959–2970.
- Ludvig, D., Visser, T. S., Giesbrecht, H., and Kearney, R. E. (2011). Identification of time-varying intrinsic and reflex joint stiffness. *IEEE transactions on bio-medical engineering*, 58(6) :1715–1723.
- Milner, T. E. (1993). Dependence of elbow viscoelastic behavior on speed and loading in voluntary movements. *Experimental Brain Research*, 93(1) :177–180.
- Mizrahi, J. (2015). Mechanical Impedance and Its Relations to Motor Control, Limb Dynamics, and Motion Biomechanics. *Journal of Medical and Biological Engineering*, 35(1) :1–20.
- Mussa-Ivaldi, F. A., Hogan, N., and Bizzi, E. (1985). Neural, mechanical, and geometric factors subserving arm posture in humans. *The Journal of Neuroscience : The Official Journal of the Society for Neuroscience*, 5(10) :2732–2743.
- Perreault, E. J., Kirsch, R. F., and Acosta, A. M. (1999). Multiple-input, multiple-output system identification for characterization of limb stiffness dynamics. *Biological Cybernetics*, 80(5) :327–337.
- Perreault, E. J., Kirsch, R. F., and Crago, P. E. (2001). Effects of voluntary force generation on the elastic components of endpoint stiffness. *Experimental Brain Research*, 141(3) :312–323.
- Piovesan, D., Pierobon, A., DiZio, P., and Lackner, J. R. (2012). Measuring multi-joint stiffness during single movements : numerical validation of a novel time-frequency approach. *PloS one*, 7(3) :e33086–e33086.
- Popescu, F., Hidler, J. M., and Rymer, W. Z. (2003). Elbow impedance during goal-directed movements. *Experimental Brain Research*, 152(1) :17–28.
- Puzi, A. A., Sidek, S. N., and Sado, F. (2017). Mechanical Impedance Modeling of Human Arm : A survey. *IOP Conference Series : Materials Science and Engineering*, 184 :012041.
- Roberts, P. D., McCollum, G., and Holly, J. E. (1996). Cerebellar rhythms : Exploring another metaphor. *Behavioral and Brain Sciences*, 19(3) :471–472.
- Rouse, E. J., Hargrove, L. J., Perreault, E. J., and Kuiken, T. A. (2014). Estimation of Human Ankle Impedance During the Stance Phase of Walking. *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, 22(4) :870–878.

- Sensinger, J. W. and ff Weir, R. F. (2008). User-modulated impedance control of a prosthetic elbow in unconstrained, perturbed motion. *IEEE transactions on bio-medical engineering*, 55(3) :1043–1055.
- Smith, S. D. (1994). Nonlinear Resonance Behavior in the Human Exposed to Whole-Body Vibration.
- Speich, J. E., Shao, L., and Goldfarb, M. (2005). Modeling the human hand as it interacts with a telemanipulation system. *Mechatronics*, 15(9) :1127–1142.
- Stroeve, S. (1999). Impedance characteristics of a neuromusculoskeletal model of the human arm I. Posture control. *Biological Cybernetics*, 81(5-6) :475–494.
- Tee, K. P., Burdet, E., Chew, C. M., and Milner, T. E. (2004). A model of force and impedance in human arm movements. *Biological Cybernetics*, 90(5) :368–375.
- Tsuji, T. (1997). Human Arm Impedance in Multi-Joint Movements. In Morasso, P. and Sanguineti, V., editors, *Advances in Psychology*, volume 119 of *Self-Organization, Computational Maps, and Motor Control*, pages 357–381. North-Holland.
- Tsuji, T., Morasso, P. G., Goto, K., and Ito, K. (1995). Human hand impedance characteristics during maintained posture. *Biological Cybernetics*, 72(6) :475–485.
- Tsuji, T. and Tanaka, Y. (2008). Bio-mimetic impedance control of robotic manipulator for dynamic contact tasks. *Robotics and Autonomous Systems*, 56(4) :306–316.
- Vanderborght, B., Albu-Schaeffer, A., Bicchi, A., Burdet, E., Caldwell, D. G., Carloni, R., Catalano, M., Eiberger, O., Friedl, W., Ganesh, G., Garabini, M., Grebenstein, M., Grioli, G., Haddadin, S., Hoppner, H., Jafari, A., Laffranchi, M., Lefeber, D., Petit, F., Stramigioli, S., Tsagarakis, N., Van Damme, M., Van Ham, R., Visser, L. C., and Wolf, S. (2013). Variable impedance actuators : A review. *Robotics and Autonomous Systems*, 61(12) :1601–1614.
- Weckx, M., Mathijssen, G., Si Mhand Benali, I., Furnemont, R., Van Ham, R., Lefeber, D., and Vanderborght, B. (2014). A Two-Degree of Freedom Variable Stiffness Actuator Based on the MACCEPA Concept. *Actuators*, 3(2) :20–40.
- Williamson, M. M. (1998). Neural control of rhythmic arm movements. *Neural Networks*, 11(7) :1379–1394.
- Williamson, M. M. (1999). *Robot Arm Control Exploiting Natural Dynamics*. PhD Thesis, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA.